

Estática dos Corpos Rígidos

MOMENTO

Mateus Couri Petrauski
Ana Carolina Pereira Martins
José Maria Franco de Carvalho
Carol Ferreira Resende Santos
Revisão 2020-II

Conceitos - Momento

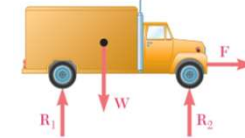
2

Forças Externas e Forças Internas

As **forças externas** representam a ação de outros corpos sobre o corpo rígido em consideração. Estas forças vão causar o movimento do corpo ou garantir que ele permaneça em repouso.



As **forças internas** são as forças que mantêm juntas as partículas que formam o corpo rígido.

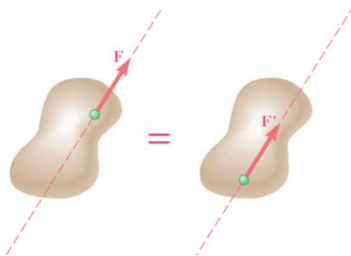


Conceitos - Momento

3

Princípio da Transmissibilidade

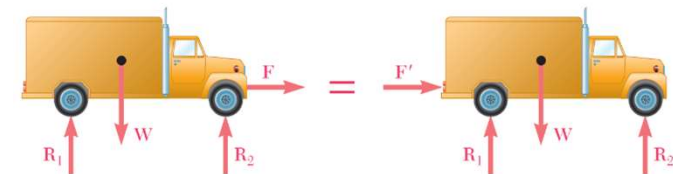
O **princípio da transmissibilidade** estabelece que as **condições de equilíbrio ou movimento de um corpo rígido permanecerão inalteradas** se uma força F que atue em um determinado ponto do corpo rígido for substituída por uma força F' de mesma intensidade, direção e sentido, que atua sobre a **mesma linha de ação**.



Conceitos - Momento

4

Princípio da Transmissibilidade



As forças F e F' geram o mesmo efeito sobre o corpo rígido, neste caso uma tendência de movimento, e dessa forma são ditas **equivalentes**.

Conceitos - Momento

5

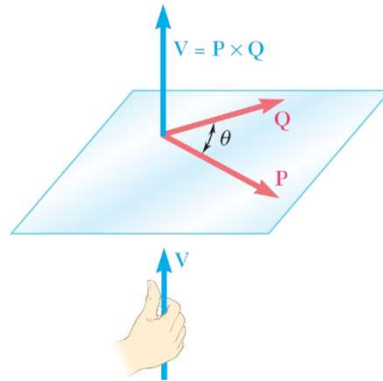
Produto vetorial de dois vetores

O produto vetorial dos vetores $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$ é definido como o vetor $\mathbf{V}$ que satisfaz às seguintes condições:

- O vetor $\mathbf{V}$ é perpendicular ao plano que contém os vetores $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$;
- O módulo de $\mathbf{V}$ é o produto das intensidades de $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$ multiplicado pelo seno do ângulo θ formado entre eles;
- A direção e o sentido de $\mathbf{V}$ são obtidos pela *regra da mão direita*

$$\mathbf{V} = \mathbf{P} \times \mathbf{Q}$$

$$V = P Q \sin(\theta)$$



Conceitos - Momento

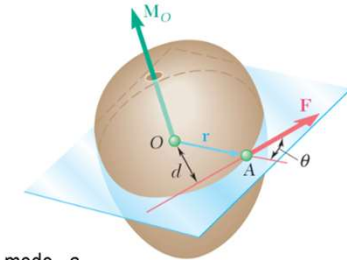
6

Momento de uma força em relação a um ponto

Considere que a força $\vec{F}$ está aplicada sobre o ponto A do corpo rígido apresentado na figura a seguir. A posição do ponto A em relação à origem O é definida pelo vetor $\vec{r}$, chamado de **vetor posição** de A.

Define-se momento da força $\vec{F}$ em relação à origem O como o produto vetorial entre **vetor posição** $\vec{r}$ e a **força** $\vec{F}$.

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$



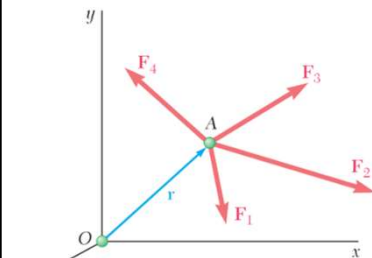
A intensidade do vetor momento $\vec{M}$ mede a tendência de uma força $\vec{F}$ fazer o corpo rígido **girar** em torno de um eixo fixo dirigido ao longo de $\vec{M}$.

Conceitos - Momento

7

Teorema de Varignon

O teorema de Varignon resulta da propriedade distributiva dos produtos vetoriais, e diz que:



“ O momento em relação a um dado ponto O da resultante de diversas forças concorrentes é igual a soma dos momentos de várias força em relação ao mesmo ponto O.”

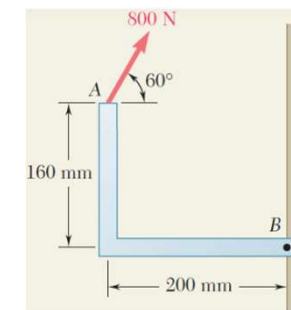
$$\mathbf{M}_R = \mathbf{r} \times \mathbf{R} = \mathbf{r} \times (\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots) = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r} \times \mathbf{F}_2 + \dots$$

Exemplos

8

Exemplo 1:

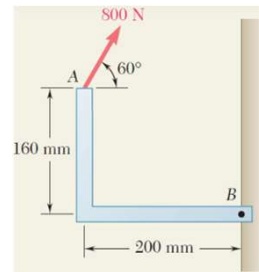
Uma força de 800 N atua no suporte apresentado na figura a seguir. Determine o momento dessa força em relação ao ponto B.



Exemplos

9

Solução:

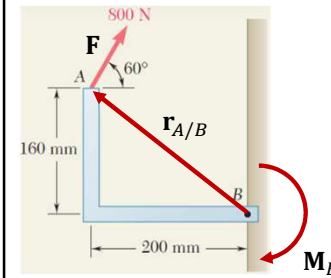


Exemplos

10

Solução:

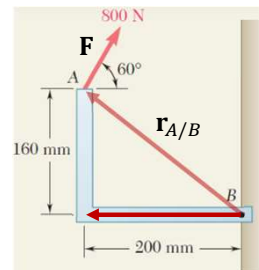
$$\mathbf{M}_B = \mathbf{r}_{A/B} \times \mathbf{F}$$



Exemplos

11

Solução:

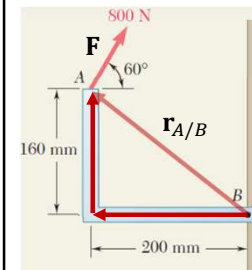
1) Vetor $\mathbf{r}_{A/B}$

$$\mathbf{r}_{A/Bx} = -0,2m$$

Exemplos

12

Solução:

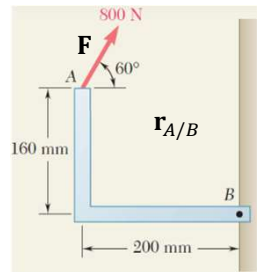
1) Vetor $\mathbf{r}_{A/B}$

$$\mathbf{r}_{A/Bx} = -0,2m \quad \mathbf{r}_{A/By} = +0,16m$$

Exemplos

13

Solução:

1) Vetor $\mathbf{r}_{A/B}$

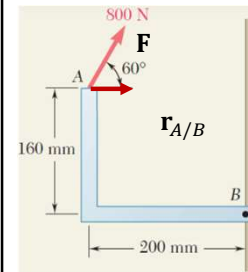
$$\mathbf{r}_{A/Bx} = -0,2m \quad \mathbf{r}_{A/By} = +0,16m$$

2) Vetor $\mathbf{F}$

Exemplos

14

Solução:

1) Vetor $\mathbf{r}_{A/B}$

$$\mathbf{r}_{A/Bx} = -0,2m \quad \mathbf{r}_{A/By} = +0,16m$$

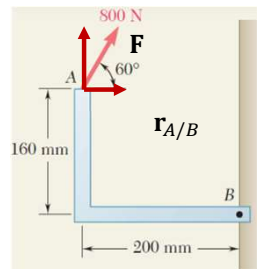
2) Vetor $\mathbf{F}$

$$\mathbf{F}_x = 800N \cos 60^\circ = 400 N$$

Exemplos

15

Solução:

1) Vetor $\mathbf{r}_{A/B}$

$$\mathbf{r}_{A/Bx} = -0,2m \quad \mathbf{r}_{A/By} = +0,16m$$

2) Vetor $\mathbf{F}$

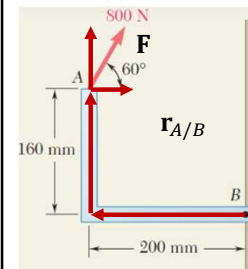
$$\mathbf{F}_x = 800N \cos 60^\circ = 400 N$$

$$\mathbf{F}_y = 800N \sin 60^\circ = 692,8 N$$

Exemplos

16

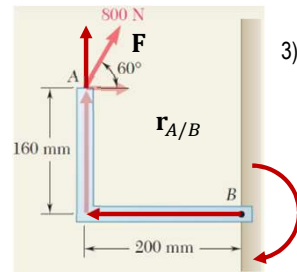
Solução:

3) Obtenção de $\mathbf{M}_B$

Exemplos

17

Solução:

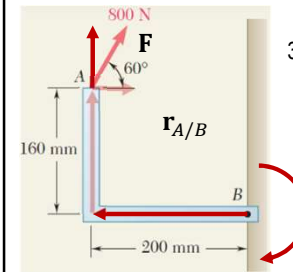
3) Obtenção de M_B

$$F_y \cdot r_{A/Bx}$$

Exemplos

18

Solução:

3) Obtenção de M_B

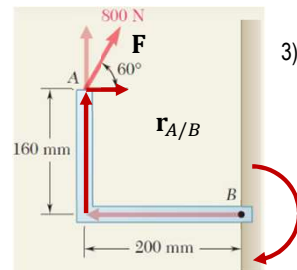
$$F_y \cdot r_{A/Bx}$$

$$692,8 \cdot 0,2 = 138,6 \text{ Nm}$$

Exemplos

19

Solução:

3) Obtenção de M_B

$$F_y \cdot r_{A/Bx}$$

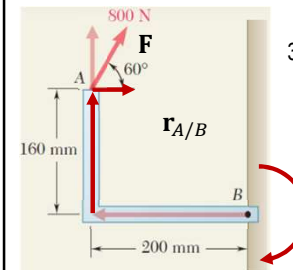
$$692,8 \cdot 0,2 = 138,6 \text{ Nm}$$

$$F_x \cdot r_{A/By}$$

Exemplos

20

Solução:

3) Obtenção de M_B

$$F_y \cdot r_{A/Bx}$$

$$692,8 \cdot 0,2 = 138,6 \text{ Nm}$$

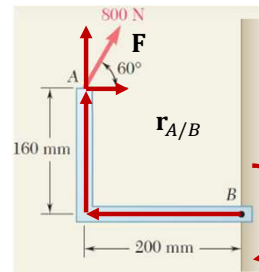
$$F_x \cdot r_{A/By}$$

$$400 \cdot 0,16 = 64 \text{ Nm}$$

Exemplos

21

Solução:

3) Obtenção de M_B

$$F_y \cdot r_{A/Bx}$$

$$692,8 \cdot 0,2 = 138,6 \text{ Nm}$$

$$F_x \cdot r_{A/By}$$

$$400 \cdot 0,16 = 64 \text{ Nm}$$

$$M_B = 138,6 + 64 = 202,6 \text{ Nm}$$

Conceitos – Redução de um sistema de forças

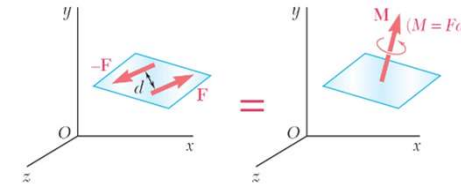
22

Binários ou conjugados

Duas forças $\vec{F}$ e $-\vec{F}$ de **módulos iguais, linhas de ação paralelas e sentidos opostos** formam um **binário** ou **conjugado de forças**.

- Neste caso a **soma das forças** $\vec{F}$ e $-\vec{F}$ resulta em um **vetor nulo**.
- Já a soma dos **momentos** dessas duas forças em relação a um dado ponto **não resulta em um vetor nulo**.

O único movimento que um **binário** pode imprimir a um corpo rígido é o **movimento de rotação**



Conceitos – Redução de um sistema de forças

23

Binários ou conjugados

Determinado o momento resultante das forças $\vec{F}$ e $-\vec{F}$ apresentadas na figura, tem-se o **momento de um binário**:

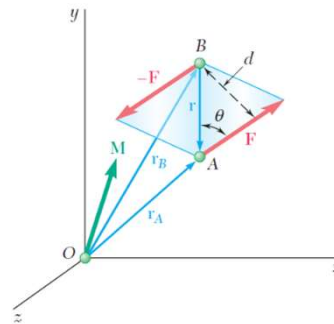
$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_F + \mathbf{M}_{-F}$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{r}_A \times \mathbf{F} + \mathbf{r}_B \times (-\mathbf{F})$$

$$\mathbf{M} = (\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B) \times \mathbf{F}$$

$$\boxed{\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}}$$

O vetor $\vec{r}$ não está vinculado a sistema de referência x y z, assim o vetor momento de um binário é um **vetor livre**, isto é, não está associado a nenhum ponto de referência.



Conceitos – Redução de um sistema de forças

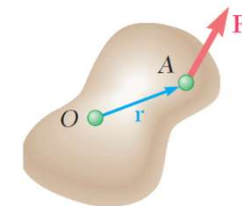
24

Redução de um sistema de forças em uma força e um binário

Considere inicialmente a força $\vec{F}$ aplicada no ponto A de um corpo rígido. Esta força é capaz de gerar no corpo rígido uma translação e uma rotação em torno do ponto O.

Como foi visto anteriormente, pelo **princípio da transmissibilidade** se a força $\vec{F}$ for deslocada **ao longo de sua linha de ação** o efeito da força $\vec{F}$ sobre o corpo rígido **não será alterado**.

Porém se a mesma força for transladada para uma **nova linha de ação**, paralela a original, o efeito desta força sobre o corpo rígido **será alterado**.

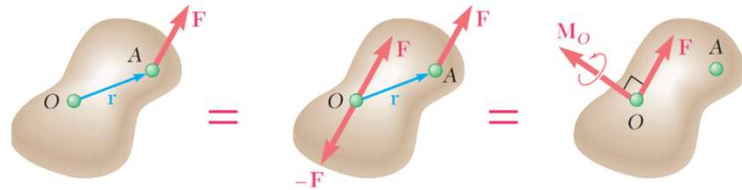


Conceitos – Redução de um sistema de forças

25

Redução de um sistema de forças em uma força e um binário

Para que essa modificação ocorra sem alterar o comportamento do corpo rígido deve-se acrescentar à força $\vec{F}$ um momento binário $\vec{M}$:



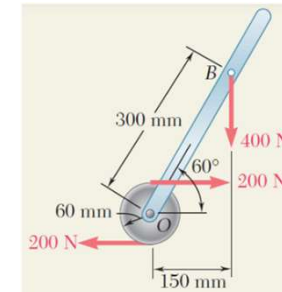
Toda vez que a linha de ação de uma força for transladada será gerado um momento binário para manter as condições originais do corpo rígido

Exemplos

26

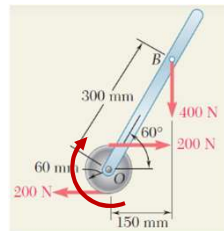
Exemplo 2:

Substitua o binário e a força mostrada na figura por uma força única equivalente aplicada na alavanca. Determine a distância do eixo ao ponto de aplicação dessa força equivalente.



Exemplos

27



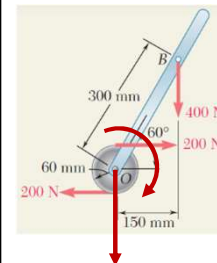
Solução

1) Binário em O

$$M_{O,b} = 200\text{ N} \cdot 0,12\text{ m} = 24\text{ Nm}$$

Exemplos

28



Solução

1) Binário em O

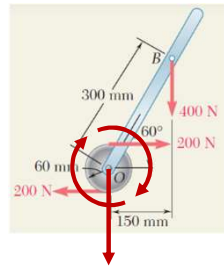
$$M_{O,b} = 200\text{ N} \cdot 0,12\text{ m} = 24\text{ Nm}$$

2) Transferência da força aplicada em B para o ponto O

$$F_O = 400\text{ N} \downarrow \quad M_{O,F} = 400 \cdot 0,15 = 60\text{ Nm}$$

Exemplos

29



Solução

1) Binário em O

$$M_{O,b} = 200N \cdot 0,12m = 24Nm$$

2) Transferência da força aplicada em B para o ponto O

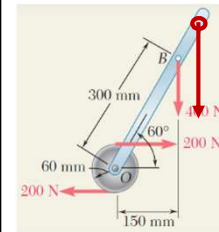
$$F_O = 400N \downarrow \quad M_{O,F} = 400 \cdot 0,15 = 60Nm$$

3) Força e binário em O

$$F_O = 400N \downarrow \quad M_O = 24 + 60 = 84Nm$$

Exemplos

30



Solução

1) Binário em O

$$M_{O,b} = 200N \cdot 0,12m = 24Nm$$

2) Transferência da força aplicada em B para o ponto O

$$F_O = 400N \downarrow \quad M_{O,F} = 400 \cdot 0,15 = 60Nm$$

3) Força e binário em O

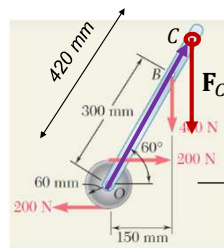
$$F_O = 400N \downarrow \quad M_O = 24 + 60 = 84Nm$$

4) Escolha do ponto C onde, ao se transferir a força F para lá, o binário será nulo

$$OC \cos 60^\circ \cdot F_c = M_O$$

Exemplos

31



Solução

1) Binário em O

$$M_{O,b} = 200N \cdot 0,12m = 24Nm$$

2) Transferência da força aplicada em B para o ponto O

$$F_O = 400N \downarrow \quad M_{O,F} = 400 \cdot 0,15 = 60Nm$$

3) Força e binário em O

$$F_O = 400N \downarrow \quad M_O = 24 + 60 = 84Nm$$

4) Escolha do ponto C onde, ao se transferir a força F para lá, o binário será nulo

$$OC \cos 60^\circ \cdot F_c = M_O \quad OC = \frac{M_O}{F_c \cdot \cos 60^\circ} \quad OC = \frac{84}{400 \cdot \cos 60^\circ}$$

$$OC = 0,42 \text{ m} = 420 \text{ mm}$$

Exemplos

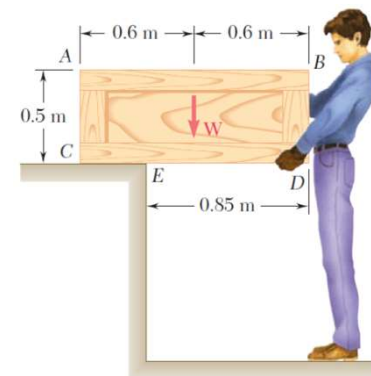
32

Exemplo 4:

Um caixote com 80 kgf é mantido na posição mostrada na figura ao lado.

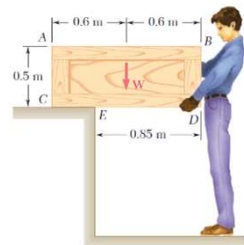
Determine:

- o momento produzido pelo peso $\vec{W}$ do caixote em relação ao ponto E;
- a menor força aplicada em B que produz um momento de igual intensidade e sentido oposto em relação a E.



Exemplos

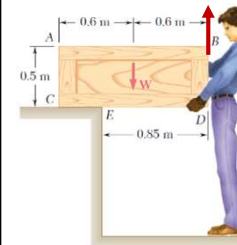
33



$$M_E = 80 \cdot 0,25 = 20 \text{kgf} \cdot \text{m} \quad \curvearrowright$$

Exemplos

34

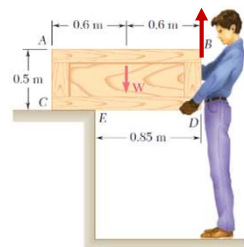


$$M_E = 80 \cdot 0,25 = 20 \text{kgf} \cdot \text{m} \quad \curvearrowright$$

$$M_E = F_B \cdot 0,85 \quad \curvearrowright$$

Exemplos

35



$$M_E = 80 \cdot 0,25 = 20 \text{kgf} \cdot \text{m} \quad \curvearrowright$$

$$M_E = F_B \cdot 0,85 \quad \curvearrowright$$

$$\sum M_E = 0$$

$$F_B \cdot 0,85 - 80 \cdot 0,25 = 0$$

$$F_B = \frac{80 \cdot 0,25}{0,85}$$

$$F_B = \frac{80 \cdot 0,25}{0,85} = 23,5 \text{kgf} \quad \uparrow$$

Exemplos

36

Exemplo 5:

A viga de 4 metros, apresentada ao lado, está sujeita a uma variedade de cargas, em cada caso substitua essas cargas por um sistema força-binário equivalente aplicado na extremidade da viga (ponto A).

